UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

PENERAPAN TRANSFORMASI LAPLACE PADA PERSAMAAN DIFERENSIAL

Abstrak

Memahami konsep dan memecahkan permasalahan penerapan Persamaan Diferensial dengan metode Laplace

Sub-CPMK

Sub-CPMK 3.2
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan penerapan Transformasi Laplace.

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	11	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

Penerapan Pada Persamaan Diferensial

5.3. Penerapan Pada Persamaan Diferensial

Salah satu penerapan yang cukup penting dari transformasi Laplace adalah untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial linier orde tinggi dengan koefisien konstan. Untuk melihat konsep secara umum penerapan ini akan ditinjau khususnya untuk persamaan diferensial linier orde dua, namun demikian metode penyelesaiannya dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial orde tinggi. Untuk itu, andaikan diberikan persamaan diferensial linier biasa orde dua, yaitu :

$$ay'' + by' + cy = r(t)$$

dengan syarat batas awal $y(0)$ dan $y'(0)$, dengan $r(t)$ disebut sebagai input sistem. Fungsi $y(t)$ yang merupakan penyelesaian persamaan diferensial disebut dengan output sistem. Persamaan diferensial dengan masalah syarat batas demikian ini sering muncul dalam penerapannya. Misalkan adalah dalam analisis rangkaian arus listrik, maupun analisis sistem pengaturan. Dengan pendekatan transformasi Laplace masalah syarat batas awal tersebut dikerjakan dalam dua tahap.

Langkah pertama. Menentukan fungsi persamaan pembantu $Y(s)$.

Andaikan bahwa, $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $\boldsymbol{L}\{r(t)\} = R(s)$. Dengan menerapkan transformasi Laplace pada persamaan diferensial semula dihasilkan :

$$a\boldsymbol{L}\{y''\} + b\boldsymbol{L}\{y'\} + c\boldsymbol{L}\{y\} = \boldsymbol{L}\{r(t)\}$$

$$as^2Y(s) - asy(0) - ay'(0) + bsY(s) - by(0) + cY(s) = R(s)$$

$$(as^2 + bs + c)Y(s) = (as + b)y(0) + ay'(0) + R(s)$$

Sehingga diperoleh fungsi pembantu $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{R(s)}{as^2 + bs + c} + \frac{(as + b)y(0) + ay'(0)}{as^2 + bs + c}$$

Dari fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ ambillah,

$$Q(s) = as^2 + bs + c$$

$$G(s) = (as + b)y(0) + ay'(0)$$

Akibatnya fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ dapat ditulis menjadi :

$$Y(s) = \frac{R(s)}{Q(s)} + \frac{G(s)}{Q(s)}$$

Fungsi $Q(s)$ disebut dengan fungsi transfer sistem.

Langkah kedua. Penyelesaian persamaan diferensial.

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{R(s)}{Q(s)}\right\} + \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{Q(s)}\right\}$$

Perhatikanlah bahwa pada tahap-tahap penggunaan metode transformasi Laplace, secara umum dapat digunakan untuk menyelesaian masalah syarat batas. Permasalahan yang timbul dalam penerapan ini adalah menentukan fungsi-fungsi $G(s)$, $R(s)$ dan Q(s). Misalkan, untuk persamaan difernsial linier orde tiga dengan koefisien konstan non homogen yaitu :

$$a_3\, y''' + a_2\, y'' + a_1\, y' + a_0\, y = r(t)$$

Dengan metode yang sama seperti diatas, fungsi-fungsi $G(s)$ dan Q(s) untuk membentuk persamaan pembantu adalah,

$$Q(s) = a_3\, s^3 + a_2 s^2 + a_1\, s + a_0$$

$$G(s) = (a_3\, s^2 + a_2\, s + a_1)y(0) + (a_3\, s + a_2)y'(0) + a_3\, y''(0)$$

Sedangkan untuk persamaan diferensial linier orde empat koefisien konstan, yaitu :

$$a_4\, y^{(\mathrm{iv})} + a_3\, y''' + a_2\, y'' + a_1\, y' + a_0\, y = r(t)$$

Untuk persamaan diferensial ini, fungsi-fungsi $G(s)$ dan Q(s) untuk membentuk persamaan pembantu adalah,

$$Q(s) = a_4\, s^4 + a_3\, s^3 + a_2 s^2 + a_1\, s + a_0$$

$$G(s) = (a_4\, s^3 + a_3\, s^2 + a_2\, s + a_1)y(0) + (a_4 s^2 + a_3 s + a_2)y'(0) + (a_4 s + a_3)y''(0) + a_4 y'''(0)$$

Untuk lebih jelasnya perhatikanlah contoh-contoh soal berikut ini.

Contoh 3.1.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

dengan syarat awal $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 5$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan bahwa, $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$.

Bila persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 3\boldsymbol{L}\{y'\} + 2\,\boldsymbol{L}\{y\} = 0$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 3sY(s) + 3y(0) + 2Y(s) = 0$$

$$(s^2 - 3s + 2)Y(s) = (s-3)y(0) + y'(0)$$

$$= 4(s-3) + 5 = 4s - 7$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{4s-7}{s^2 - 3s + 2}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = -3$, $c = 2$, $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 5$. Sehinga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 0$$

$$Q(s) = as^2 + bs + c = s^2 + (-3)s + 2 = s^2 - 3s + 2$$

$$G(s) = (s-3)(4) + (5) = 4s - 7$$

Jadi persamaan pembantunya adalah,

$$Y(s) = \frac{R(s)}{Q(s)} + \frac{G(s)}{Q(s)} = \frac{4s-7}{s^2 - 3s + 2}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, tulislah pecahan $Y(s)$ dalam bentuk jumlahan pecahan parsial, yaitu :

$$\frac{4s-7}{s^2 - 3s + 2} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-2} = \frac{A(s-2) + B(s-1)}{s^2 - 3s + 2}$$

Selanjutnya dengan menyamakan persamaan pembilang dihasilkan :

$$A(s-2) + B(s-1) = 4s - 7$$

Dari kesamaan diatas dihasilkan,

a). untuk $s = 1$, diperoleh $A(-1) = (-3)$ atau $A = 3$

b). untuk $s = 2$, diperoleh $B = 1$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ dapat ditulis menjadi,

$$Y(s) = \frac{4s-7}{s^2 - 3s + 2} = \frac{3}{s-1} + \frac{1}{s-2}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka dengan hasil diatas penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{4s-7}{s^2-3s+2}\right\} = 3\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-1}\right) + \boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right)$$

$$= 3e^t + e^{2t}$$

Contoh 3.2.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

dengan syarat awal $y(0) = 2$, dan $y'(0) = 1$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bilamana persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 4\boldsymbol{L}\{y'\} + 4\boldsymbol{L}\{y\} = 0$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4sY(s) + 4y(0) + 4Y(s) = 0$$

$$(s^2 - 4s + 4)Y(s) = (s-4)y(0) + y'(0)$$

$$= 2(s-4) + 1 = 2s - 7$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{2s-7}{s^2-4s+4} = \frac{2s-7}{(s-2)^2}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$, $y(0) = 2$, dan $y'(0) = 1$. Sehinga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 0$$

$$Q(s) = s^2 + (-4)s + 4 = s^2 - 4s + 4 = (s-2)^2$$

$$G(s) = (s - 4)(2) + (1) = 2s - 7$$

Jadi persamaan pembantunya adalah,

$$Y(s) = \frac{R(s)}{Q(s)} + \frac{G(s)}{Q(s)} = \frac{2s-7}{(s-2)^2}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, tulislah pecahan $Y(s)$ dalam bentuk jumlahan pecahan parsial, dengan menuliskan pembilang $(2s - 7)$ dalam bentuk $(s - 2)$ yaitu :

$$Y(s) = \frac{2s-7}{(s-2)^2} = \frac{2(s-2)-3}{(s-2)^2} = \frac{2(s-2)}{(s-2)^2} - \frac{3}{(s-2)^2}$$

$$= \frac{2}{s-2} - \frac{3}{(s-2)^2}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka dengan hasil diatas penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{2s-7}{(s-2)^2}\right\} = 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right) - 3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\}$$

$$= 2e^{2t} - 3te^{2t}$$

Contoh 3.3.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' + 6y' + 13y = 0$$

dengan syarat awal $y(0) = 2$, dan $y'(0) = 1$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bilamana persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} + 6\,\boldsymbol{L}\{y'\} + 13\,\boldsymbol{L}\{y\} = 0$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + 6sY(s) - 6y(0) + 13Y(s) = 0$$

$$(s^2 + 6s + 13)Y(s) = (s+6)y(0) + y'(0)$$

$$= 2(s+6) + 1$$

$$= 2s + 13$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{2s+13}{s^2+6s+13}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = 6$, $c = 13$, $y(0) = 2$, dan $y'(0) = 1$. Sehinga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 0$$

$$Q(s) = s^2 + 6s + 13$$

$$G(s) = (s + 6)(2) + (1) = 2s + 13$$

Jadi persamaan pembantunya adalah,

$$Y(s) = \frac{R(s)}{Q(s)} + \frac{G(s)}{Q(s)} = \frac{2s+13}{s^2+6s+13}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, tulislah pecahan $Y(s)$ dalam bentuk jumlahan pecahan parsial, yaitu :

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{2s+13}{s^2+6s+13} = \frac{2(s+3)+7}{(s+3)^2+4} \\ &= \frac{2(s+3)}{(s+3)^2+4} + \frac{7}{(s+3)^2+4} \end{aligned}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, dengan menggunakan hasil diatas penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$\begin{aligned} y(t) &= \left(\frac{2s+13}{s^2+6s+13}\right) = 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s+3}{(s+3)^2+4}\right\} + 7\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+3)^2+4}\right\} \\ &= 2e^{-3t}\cos 2t + \frac{7}{2}e^{-3t}\sin 2t \end{aligned}$$

Contoh 3.4.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y''' - 3y'' + 4y = 0$$

dengan syarat awal $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$, dan $y''(0) = 13$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bilamana persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y'''\} - 3\,\boldsymbol{L}\{y''\} + 4\,\boldsymbol{L}\{y\} = 0$$

$$s^3Y(s) - s^2y(0) - sy'(0) - y''(0) - 3s^2Y(s) + 3sy(0) + 3y'(0) + 3Y(s) = 0$$

$$\begin{aligned} (s^3 - 3s^2 + 4)Y(s) &= (s^2 - 3s)y(0) + (s-3)y'(0) + y''(0) \\ &= 2(s^2 - 3s) + 3(s-3) + 13 \\ &= 2s^2 - 3s + 4 \end{aligned}$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 3s + 4}{s^3 - 3s^2 + 4}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a_3 = 1$, $a_2 = -3$, $a_1 = 0$, $a_0 = 4$, awal $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$, dan $y''(0) = 13$. Sehinga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 0$$

$$Q(s) = s^3 + (-3)s^2 + 0s + 4$$

$$G(s) = (s^2 - 3s)(2) + (s - 3)(3) + 13 = 2s^2 - 3s + 4$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{R(s)}{Q(s)} + \frac{G(s)}{Q(s)} = \frac{2s^2 - 3s + 4}{s^3 - 3s^2 + 4}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, mengingat,

$$s^3 - 3s^2 + 4 = (s^2 - 4s + 4)(s + 1) = (s - 2)^2 (s + 1)$$

tulislah pecahan $Y(s)$ dalam bentuk jumlahan pecahan parsial, yaitu :

$$Y(s) = \frac{2s^2 - 3s + 4}{(s-2)^2(s+1)} = \frac{A_2}{(s-2)^2} + \frac{A_1}{s-2} + \frac{B}{s+1}$$

$$= \frac{A_2(s+1) + A_2(s-2)(s+1) + B(s-2)^2}{(s-2)^2(s+1)}$$

Dengan menyamakan persamaan pembilang yang berlaku untuk semua nilai s dihasilkan :

$$A_2(s + 1) + A_1(s - 2)(s + 1) + B(s - 2)^2 = 2s^2 - 3s + 4$$

Dari kesamaan diatas dihasilkan,

a). untuk $s = 2$, diperoleh $A_2(3) = 6$ atau $A_2 = 2$

b). untuk $s = -1$, diperoleh $B(9) = 9$, atau $B = 1$

c). untuk $s = 0$, $A_2 = 2$, dan $B = 1$, diperoleh $2(1) + A_1(-2) + 1(4) = 4$, atau $A_1 = 1$

Oleh karena itu, tulislah fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ menjadi :

$$Y(s) = \frac{2}{(s-2)^2} + \frac{1}{s-2} + \frac{1}{s+1}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, sehingga dengan hsil diatas penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} + \boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right) + \boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+1}\right) = e^{-t} + e^{2t} + te^{2t}$$

Contoh 3.5.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' - 4y' + 4y = 12te^{2t} - 6e^{2t}$$

dengan syarat awal $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 6$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}^{-1}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bila persamaan diferensial, dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 4\boldsymbol{L}\{y'\} + 4\boldsymbol{L}\{y\} = \boldsymbol{L}\{12t\,e^{2t}\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{6e^{2t}\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4sY(s) + 4y(0) + 4Y(s) = \frac{12}{(s-2)^2} - \frac{6}{s-2}$$

$$(s^2 - 4s + 4)Y(s) = \frac{12}{(s-2)^2} - \frac{6}{s-2} + (s-4)y(0) + y'(0)$$

$$(s-2)^2Y(s) = \frac{12}{(s-2)^2} - \frac{6}{s-2} + 4(s-4) + 6$$

$$= \frac{12}{(s-2)^2} - \frac{6}{s-2} + 4s - 10$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{12}{(s-2)^4} - \frac{6}{(s-2)^3} + \frac{4s-10}{(s-2)^2}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$, $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 6$. Sehinga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = \boldsymbol{L}\{12t\,e^{2t}\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{6e^{2t}\} = \frac{12}{(s-2)^2} - \frac{6}{s-2}$$

$$Q(s) = s^2 - 4s + 4 = (s-2)^2$$

$$G(s) = (s - 4)(4) + (6) = 4s - 10$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \left[\frac{12}{(s-2)^2} - \frac{6}{s-2}\right]\frac{1}{(s-2)^2} + \frac{4s-10}{(s-2)^2}$$

$$= \frac{12}{(s-2)^4} - \frac{6}{(s-2)^3} + \frac{4s-10}{(s-2)^2}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, tulislah pecahan $Y(s)$ dalam bentuk jumlahan pecahan parsial yaitu :

$$Y(s) = \frac{12}{(s-2)^4} - \frac{6}{(s-2)^3} + \frac{4(s-2)-2}{(s-2)^2}$$
$$= \frac{12}{(s-2)^4} - \frac{6}{(s-2)^3} - \frac{2}{(s-2)^2} + \frac{4}{s-2}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka dengan jumlahan pecahan parsial diatas penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = 12\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^4}\right\} - 6\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^3}\right\} - 2\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} + 4\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right)$$
$$= 12\,\frac{1}{3!}t^3e^{2t} - 6\,\frac{1}{2!}t^2e^{2t} - 2te^{2t} + 4e^{2t}$$
$$= 2t^3e^{2t} - 3t^2e^{2t} - 2te^{2t} + 4e^{2t}$$

Contoh 3.6.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' + 4y = 8\cos 2t$$

dengan syarat awal $y(0) = 3$, dan $y'(0) = 4$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bila persamaan diferensial, dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} + 4\,\boldsymbol{L}\{y\} = \boldsymbol{L}\{8\cos 2t\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4Y(s) = \frac{8s}{s^2+4}$$
$$(s^2+4)Y(4) = \frac{8s}{s^2+4} + sy(0) + y'(0)$$
$$= \frac{8s}{s^2+4} + 3s + 4$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{8s}{(s^2+4)^2} + \frac{3s+4}{s^2+4} = \frac{8s}{(s^2+4)^2} + \frac{3s}{s^2+4} + \frac{4}{s^2+4}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = 0$, $c = 4$, $y(0) = 3$, dan $y'(0) = 4$. Sehingga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = \boldsymbol{L}\{8\cos 2t\} = \frac{8s}{s^2+4}$$

$$Q(s) = s^2 + 0s + 4 = s^2 + 4$$

$$G(s) = (s\ + 0)(3) + (4) = 3s + 4$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \left[\frac{8s}{s^2+4}\right]\frac{1}{s^2+4} + \frac{3s+4}{s^2+4}$$

$$= \frac{8s}{(s^2+4)^2} + \frac{3s+4}{s^2+4} = \frac{8s}{(s^2+4)^2} + \frac{3s}{s^2+4} + \frac{4}{s^2+4}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = 8\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+4)^2}\right\} + 3\,\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2+4}\right) + 4\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+4}\right\}$$

$$= 8\frac{1}{4}t\sin 2t\ + 12\cos 2t + 4\ \frac{1}{2}\sin 2t$$

$$= 2\,t\sin 2t\ + 12\cos 2t + 2\sin 2t +$$

Contoh 3.7.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' - 4y' + 8y = 8e^{2t}$$

dengan syarat awal $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 8$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}^{-1}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bila persamaan diferensial, dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 4\boldsymbol{L}\{y'\} + 8\boldsymbol{L}\{y\} = 8\,\boldsymbol{L}\{e^{2t}\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4sY(s) + 4y(0) + 8Y(s) = \frac{8}{(s-2)}$$

$$(s^2 - 4s + 8)Y(s) = \frac{8}{(s-2)} + (s-4)y(0) + y'(0)$$

$$= \frac{8}{(s-2)} + 4(s-4) + 8$$

$$= \frac{8}{(s-2)} + 4s - 8$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{8}{(s^2-4s+8)(s-2)} + \frac{4s-8}{s^2-4s+8}$$

$$= \frac{8+(4s-8)(s-2)}{(s-2)(s^2-4s+8)} = \frac{4s^2-16s+24}{(s-2)(s^2-4s+8)}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = -4$, $c = 8$, $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 8$. Sehingga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 8\boldsymbol{L}\{e^{2t}\} = \frac{8}{(s-2)}$$

$$Q(s) = s^2 - 4s + 8$$

$$G(s) = (s - 4)(4) + (8) = 4s - 8$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \left[\frac{8}{s-2}\right]\frac{1}{(s^2-4s+8)} + \frac{4s-8}{s^2-4s+8}$$

$$= \frac{8}{(s^2-4s+8)(s-2)} + \frac{4s-8}{s^2-4s+8} = \frac{4s^2-16s+24}{(s-2)(s^2-4s+8)}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, tulislah pecahan $Y(s)$ dalam bentuk jumlahan pecahan parsial, yaitu :

$$Y(s) = \frac{4s^2-16s+24}{(s-2)(s^2-4s+8)} = \frac{A}{s-2} + \frac{Cs+D}{s^2-4s+8}$$

$$= \frac{A(s^2-4s+8)+(Cs+D)(s-2)}{(s-2)(s^2-4s+8)}$$

Dengan menyamakan pembilang yang berlaku untuk semua nilai s dihasilkan,

$$A(s^2 - 4s + 8) + (Cs + D)(s - 2) = 4s^2 - 16s + 24$$

Dari kesamaan diatas dihasilkan,

a). untuk $s = 2$, diperoleh $A(4) = 8$, atau $A = 2$

b). untuk $s = 0$, $A = 2$, diperoleh $2(8) + D(-2) = 24$, atau $D = -4$

c). untuk $s = 1$, $A = 2$ dan $D = 4$ diperoleh, $2(5) + (C - 4)(-1) = 12$, atau $C = 2$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ dapat ditulis menjadi,

$$Y(s) = \frac{2}{s-2} + \frac{2s-4}{s^2-4s+8}$$

$$= \frac{2}{s-2} + \frac{2(s-2)}{s^2-4s+8}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right) - 2\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{(s-2)^2+4}\right\}$$

$$= 2\,e^{2t} - 2e^{2t}\cos 2t$$

Contoh 3.8.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' - 4y' + 8y = 8e^{2t}\cos 2t + 6e^{2t}\sin 2t$$

dengan syarat awal $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 10$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}^{-1}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bila persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 4\,\boldsymbol{L}\{y'\} + 8\boldsymbol{L}\{y\} = 8\,\boldsymbol{L}\{e^{2t}\cos 2t\} + 6\,\boldsymbol{L}\{e^{2t}\sin 2t\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4sY(s) + 4y(0) + 8Y(s) = \frac{8(s-2)}{(s-2)^2+4} + \frac{6(2)}{(s-2)^2+4}$$

$$(s^2 - 4s + 8)Y(s) = \frac{8(s-2)}{(s-2)^2+4} + \frac{12}{(s-2)^2+4} + (s-4)y(0) + y'(0)$$

$$[(s-2)^2 + 4]Y(s) = \frac{8(s-2)}{(s-2)^2+4} + \frac{12}{(s-2)^2+4} + 4(s-4) + 10$$

$$= \frac{8(s-2)}{(s-2)^2+4} + \frac{12}{(s-2)^2+4} + 4s - 6$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{8(s-2)}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{12}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{4s-6}{(s-2)^2+4}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = -4$, $c = 8$, $y(0) = 4$, dan $y'(0) = 10$. Sehingga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 8\,\boldsymbol{L}\{e^{2t}\cos 2t\} + 6\,\boldsymbol{L}\{e^{2t}\sin 2t\}$$

$$= \frac{8(s-2)}{(s-2)^2+4} + \frac{12}{(s-2)^2+4}$$

$$Q(s) = s^2 - 4s + 8 = (s-2)^2 + 4$$

$$G(s) = (s\ -4)(4) + (10) = 4s - 6$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \left[\frac{8(s-2)+12}{(s-2)^2+4}\right]\frac{1}{(s-2)^2+4} + \frac{4s-6}{(s-2)^2+4}$$

$$= \frac{8(s-2)}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{12}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{4s-6}{(s-2)^2+4}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, tulislah pecahan $Y(s)$ dalam bentuk jumlahan pecahan parsial, yaitu :

$$Y(s) = \frac{8(s-2)}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{12}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{4(s-2)+2}{(s-2)^2+4}$$

$$= \frac{8(s-2)}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{12}{[(s-2)^2+4]^2} + \frac{4(s-2)}{(s-2)^2+4} + \frac{2}{(s-2)^2+4}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka dengan hasil diatas penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = 8\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{((s-2)^2+4)^2}\right\} + 12\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{((s-2)^2+4)^2}\right\} + 4\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s-2}{(s-2)^2+4}\right\}$$

$$+ 2\,\mathbf{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2+4}\right\}$$

$$= 8\,\frac{e^{2t}}{4}t\sin 2t + 12\frac{e^{2t}}{16}(\sin 2t - 2t\cos 2t) + 4e^{2t}\cos 2t + 2\,(1/2)\,e^{2t}\sin 2t$$

$$= 2te^{2t}\sin 2t - \frac{3}{2}te^{2t}\cos 2t + 4e^{2t}\cos 2t + \frac{7}{4}e^{2t}\sin 2t$$

Contoh 3.9.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' - 4y' + 4y = 8t$$

dengan syarat awal $y(0) = 0$, dan $y'(0) = 12$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan $Y(s)$. Andaikan $\boldsymbol{L}^{-1}\{y(t)\} = Y(s)$, dan $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Bila persamaan diferensial dikenakan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 4\,\boldsymbol{L}\{y'\} + 4\boldsymbol{L}\{y\} = 8\,\boldsymbol{L}\{t\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4sY(s) + 4y(0) + 4Y(s) = \frac{8}{s^2}$$

$$(s^2 - 4s + 4)Y(s) = \frac{8}{s^2} + (s-4)y(0) + y'(0)$$

$$(s-2)^2\,Y(s) = \frac{8}{s^2} + 0(s-4) + 12$$

$$= \frac{8}{s^2} + 12$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \frac{8}{s^2(s-2)^2} + \frac{12}{(s-2)^2}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$, dari persamaan diferensial yang diberikan diketahui, $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$, $y(0) = 0$, dan $y'(0) = 12$. Sehingga dengan rumus dihasilkan,

$$R(s) = 8\,\boldsymbol{L}\{t\} = \frac{8}{s^2}$$

$$Q(s) = s^2 - 4s + 4 = (s-2)^2$$

$$G(s) = (s - 4)(0) + (12) = 12$$

Dengan demikian, fungsi persamaan pembantu $Y(s)$ diberikan oleh :

$$Y(s) = \left(\frac{8}{s^2}\right)\frac{1}{(s-2)^2} + \frac{12}{(s-2)^2}$$

$$= \frac{8}{s^2(s-2)^2} + \frac{12}{(s-2)^2}$$

Langkah kedua, menentukan $y(t)$. Untuk menentukan invers transformasi Laplacenya, dengan menggunakan pendekatan invers transformasi Laplace dari intergral fungsi, dan mengingat,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} = te^{2t}$$

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s-2)^2}\right\} = \int_0^t ue^{2u}\,du = \left[\frac{1}{2}ue^{2u} - \frac{1}{4}e^{2u}\right]_0^t = \frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}$$

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-2)^2}\right\} = \int_0^t \left(\frac{1}{2}ue^{2u} - \frac{1}{4}e^{2u} + \frac{1}{4}\right)du$$

$$= \left[\frac{1}{4}ue^{2u} - \frac{1}{4}e^{2u} + \frac{1}{4}u\right]_0^t = \frac{1}{4}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}t + \frac{1}{4}$$

Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, maka dengan hasil diatas penyelesaian persamaan diferensial semula diberikan oleh :

$$y(t) = 8\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-2)^2}\right\} + 12\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\}$$

$$= 8\,(\frac{1}{4}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}t + \frac{1}{4}) + 12(te^{2t})$$

$$= 14\,te^{2t} - 2\,e^{2t} + 2t + 2$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014